UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACION

DATOS INFORMATIVOS

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación.

CICLO:

IV

DOCENTE:

Ing. Luis Antonio Chamba Eras

ESTUDIANTE:

Steven Raúl Pérez Ríos.

FECHA:

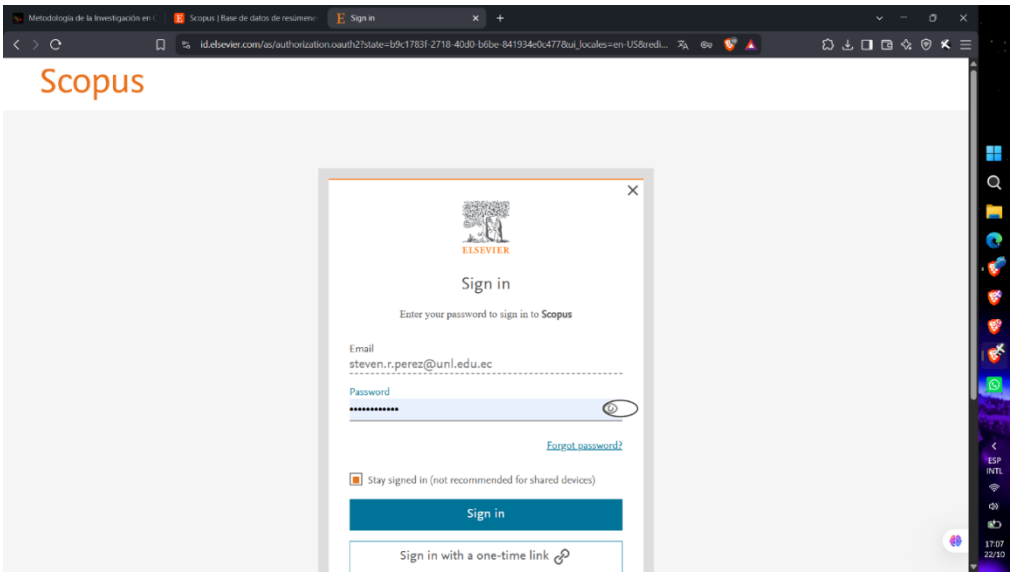
25/10/2026

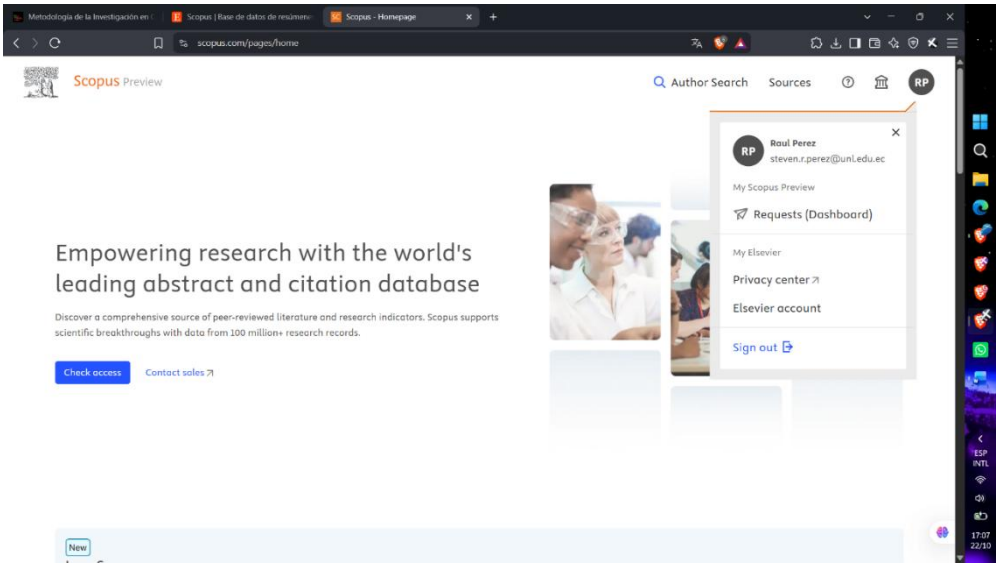
UNIDAD:

I

Link de repositorio: https://github.com/StevenPerez2304/metodologia-computacion-2026.git

1. Registro en Scopus





2. Palabras clave en inglés

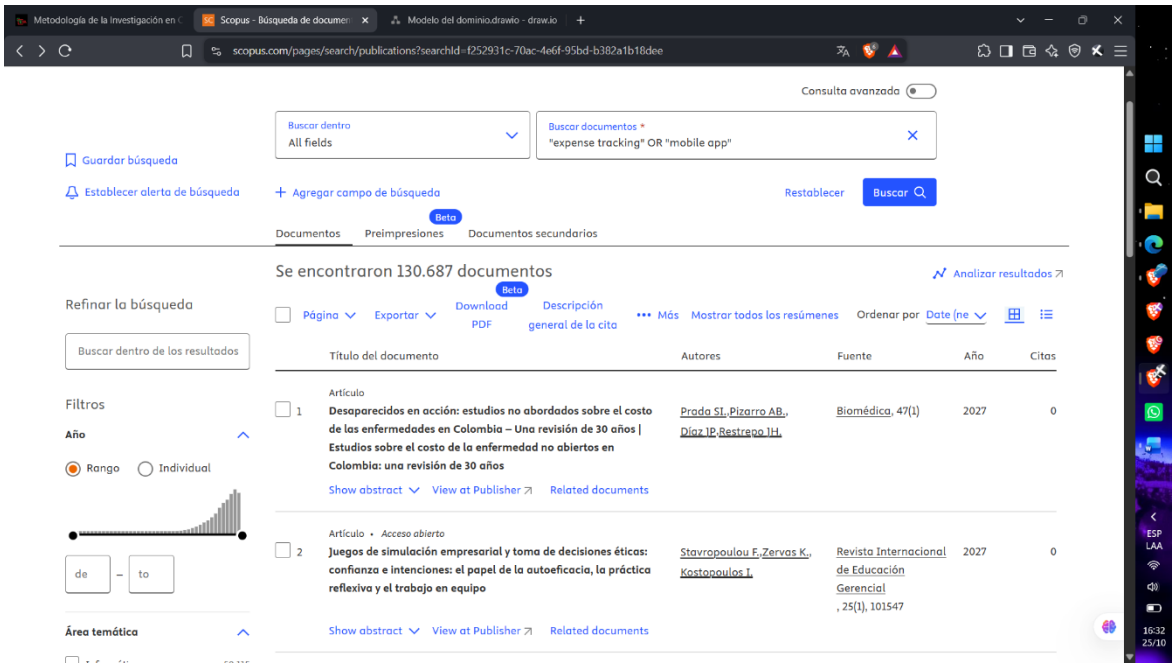
Concepto en español	Keyword en inglés	Sinónimos / variantes
Control de gastos personales	personal expense tracking	personal finance management, expense management, budget tracking
Aplicación móvil híbrida	hybrid mobile application	cross-platform mobile app, hybrid app development
Gráficos circulares	pie charts	donut charts, circular charts, doughnut charts
Egresos mensuales	monthly expenses	monthly spending, monthly outflows, monthly expenditures
Cálculos aritméticos acumulativos locales	local cumulative calculations	on-device aggregation, client-side running totals, offline calculations

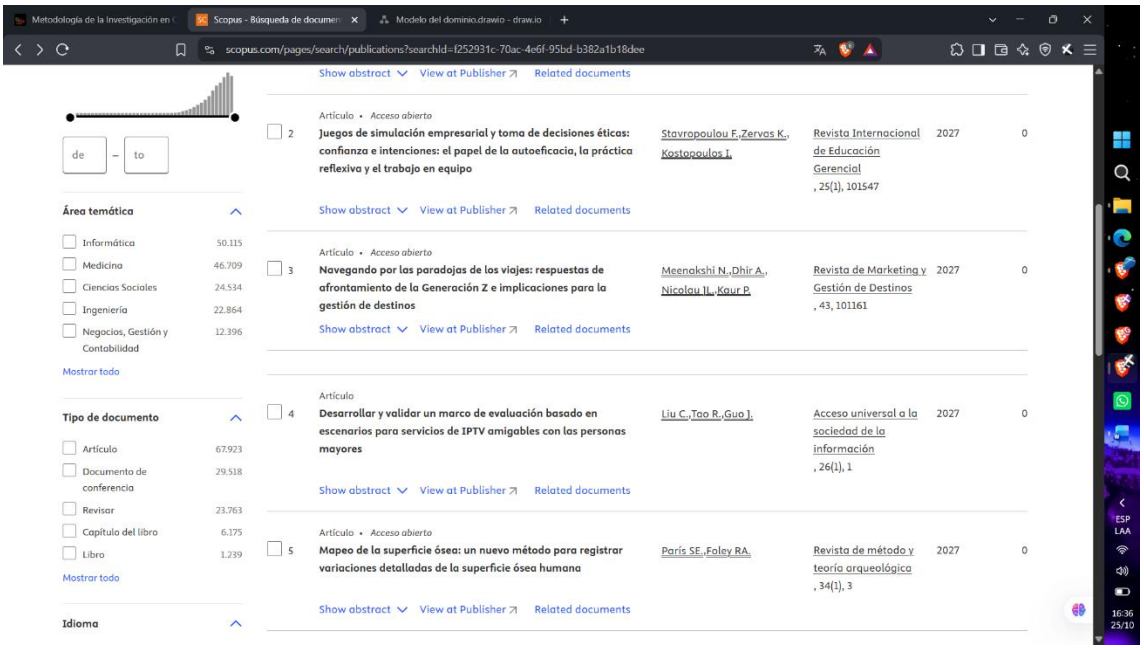
3. Primeras búsquedas

Caso: A23 “App de Control de Gastos personales”

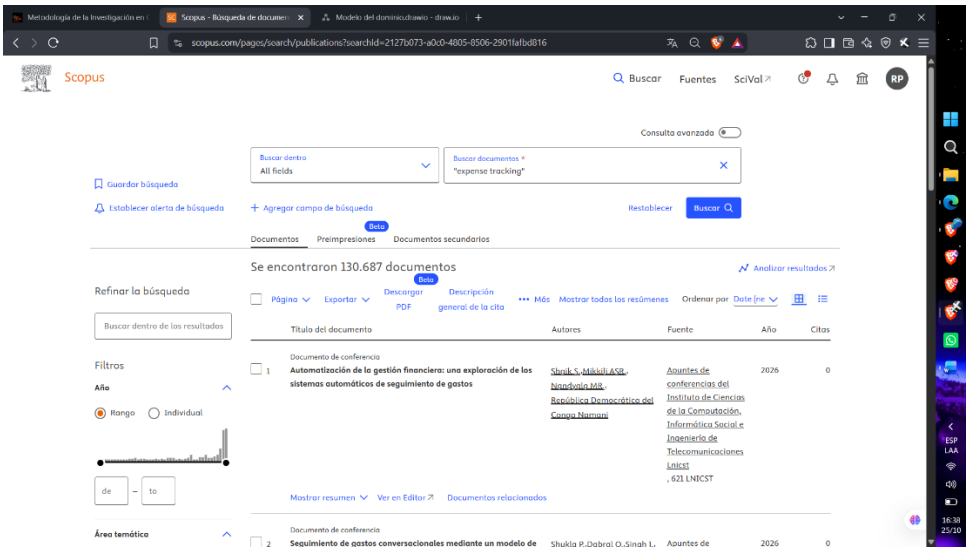
Cadena escogida: "expense tracking" OR "mobile app" - "control de gastos" O "app móvil"

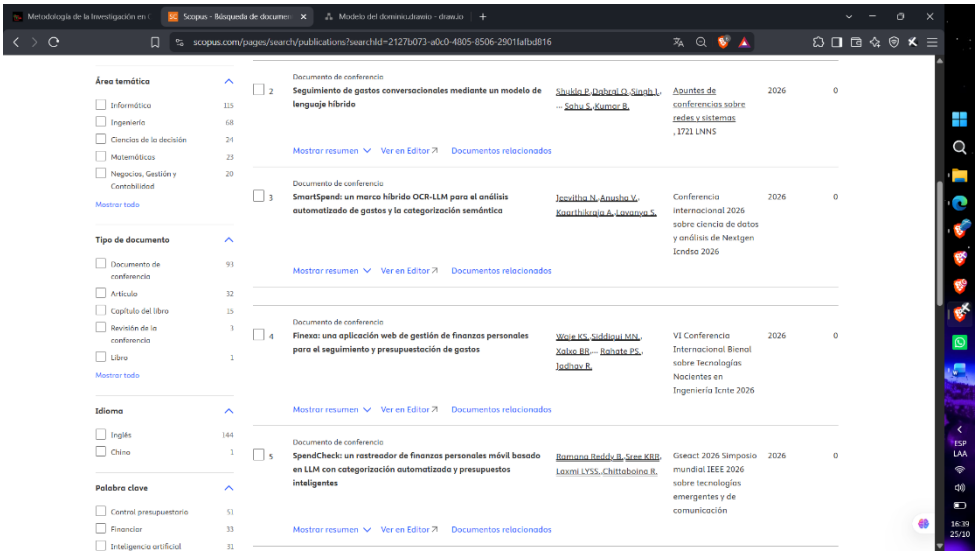
Resultados



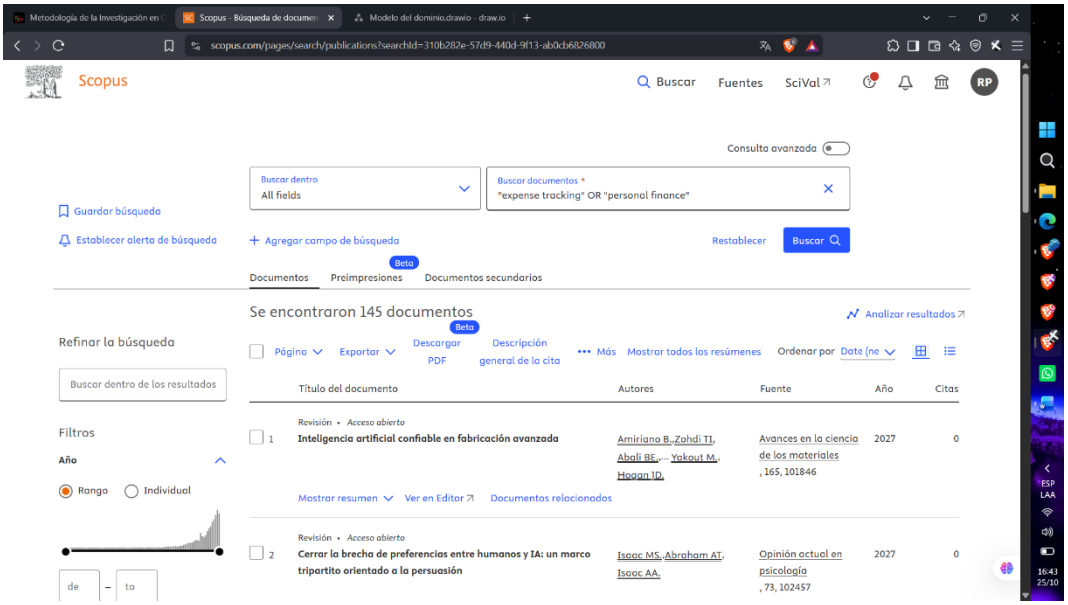


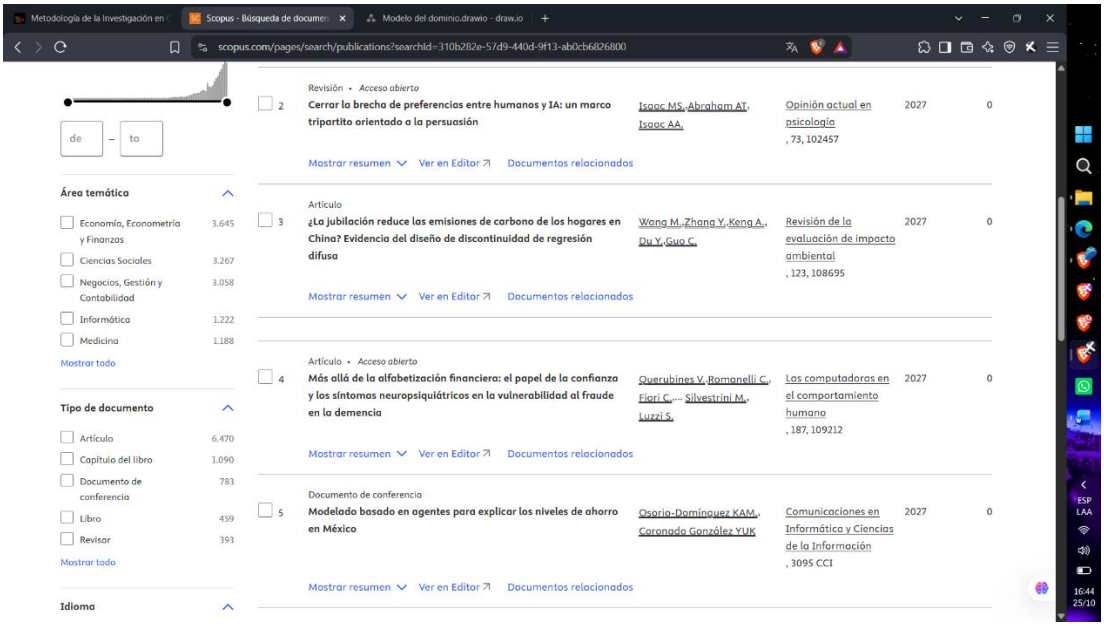
Segunda cadena de búsqueda: "expense tracking" - "control de gastos"





Tercera cadena de búsqueda: "expense tracking" OR "personal finance" **-** "seguimiento de gastos" O "finanzas personales"





4. Balance de la búsqueda

Búsqueda elegida. La mejor búsqueda fue la segunda cadena, "expense tracking". La primera ("expense tracking" OR "mobile app") resultó demasiado amplia, con 130.687 documentos, porque "mobile app" por sí sola atrae miles de temas ajenos al caso. La tercera, al sumar "personal finance" con OR, mezcló resultados sin relación con el problema (IA en fabricación avanzada, preferencias humano-IA, emisiones de carbono de hogares en China, vulnerabilidad al fraude en la demencia, ahorro en México). La segunda dio un conjunto mucho más reducido y con títulos centrados en el seguimiento de gastos.

Tabla 2. Revisión de los cinco primeros resultados de la segunda cadena (títulos traducidos por la interfaz de Scopus; todos de 2026, ordenados por fecha)

N.º	Título del documento	¿Refleja el problema del caso?	Enfoque que predomina
1	Automatización de la gestión financiera: una exploración de los sistemas automáticos de seguimiento de gastos	Parcial: trata el seguimiento de gastos, pero desde la automatización.	Aplicado-descriptivo (exploración de sistemas).
2	Seguimiento de gastos conversacionales mediante un modelo de lenguaje híbrido	Parcial: seguimiento de gastos por conversación con IA; "híbrido" se refiere al modelo, no a la app.	Aplicado, propuesta de modelo; evaluación probablemente cuantitativa.
3	SmartSpend: un marco híbrido OCR-LLM para el análisis automatizado de gastos y la categorización semántica	Baja: gastos, pero centrado en OCR e IA; "híbrido" también es del marco.	Aplicado, propuesta de marco; evaluación probablemente cuantitativa.
4	Finexa: una aplicación web de gestión de finanzas personales para el seguimiento y presupuestación de gastos	Alta: finanzas personales y gastos, aunque es web y no móvil.	Aplicado, desarrollo de aplicación.
5	SpendCheck: un rastreador de finanzas personales móvil basado en LLM con categorización automatizada y presupuestos inteligentes	Alta: personal y móvil, pero depende de un LLM y no menciona app híbrida.	Aplicado, desarrollo de aplicación; evaluación probablemente cuantitativa.

Evaluación de resultados: Los títulos se relacionan con el seguimiento de gastos, pero predominan las propuestas de inteligencia artificial. Los resultados 4 y 5 son los más pertinentes para finanzas personales. Ninguno menciona gráficos circulares, cálculos locales o desarrollo multiplataforma. El enfoque es principalmente aplicado-tecnológico, aunque esta valoración debe confirmarse revisando los resúmenes.

Decisión de mejora: Reemplazaré mobile app por términos más específicos, como cross-platform y hybrid app. Además, combinaré los conceptos con AND y limitaré la búsqueda a títulos, resúmenes y palabras clave para obtener resultados más relevantes.

Cadena mejorada: "expense tracking" AND ("mobile application" OR "cross-platform" OR "hybrid app").

5. Bitácora de Trazabilidad de IA

Esta bitácora registra de forma transparente el uso de inteligencia artificial generativa en este trabajo, según los principios de integridad académica. Se utilizaron Claude (Anthropic) para sugerir palabras clave y cadenas de búsqueda, y ChatGPT (OpenAI) para apoyar la redacción y mejorar la claridad del texto. Las búsquedas en Scopus, el registro de resultados, la revisión de los títulos, la evaluación crítica y las decisiones de mejora fueron realizados por mí. Las herramientas de IA se utilizaron como apoyo, no como autoras ni como fuentes de los resultados obtenidos.

Tabla 3. Registro de uso de IA generativa

N.º	Fecha	Herramienta de IA	Consulta realizada (resumen)	Resultado obtenido	Verificación y uso en el trabajo
1	25/10/2026	Claude (Anthropic)	Solicité palabras clave en inglés, sinónimos y sugerencias de cadenas de búsqueda para Scopus.	Tabla de conceptos y varias cadenas de búsqueda.	Ejecuté las búsquedas en Scopus, adapté las sugerencias, probé tres cadenas, registré los resultados con capturas y revisé los títulos. La selección y mejora de la búsqueda fueron decisiones propias.
2	25/10/2026	ChatGPT (OpenAI)	Solicité ayuda para redactar, resumir y mejorar la claridad y organización de los textos de la evaluación de resultados y del uso de IA.	Propuestas de redacción y versiones resumidas de los textos.	Revisé y adapté las propuestas para conservar el sentido de mi análisis. Las valoraciones de los resultados y las decisiones de mejora se basaron en las búsquedas que ejecuté en Scopus.

Evaluación crítica del uso de la IA

- **Qué aportó la IA:** Claude sugirió palabras clave y cadenas de búsqueda para Scopus, mientras que ChatGPT ayudó a mejorar la redacción, la claridad y la organización de las ideas.
- **Riesgos identificados:** Las cadenas sugeridas podían producir resultados poco pertinentes, y las propuestas de redacción podían no reflejar exactamente mi análisis si se aceptaban sin revisión.
- **Medidas de control:** Ejecuté las búsquedas en Scopus, comparé la cantidad y pertinencia de los resultados, revisé los cinco primeros títulos y conservé capturas de pantalla como evidencia. También revisé y adapté los textos redactados con ayuda de ChatGPT.
- **Qué decidí yo:** La ejecución y selección de las búsquedas, la valoración de los resultados, la modificación de las palabras clave y la versión final de los textos.

6. Conclusiones

- Claude ayudó a formular palabras clave y cadenas de búsqueda, que adapté y probé en Scopus.
- La ejecución de las tres cadenas permitió identificar la más pertinente y reconocer aspectos no cubiertos, como las aplicaciones híbridas, los gráficos circulares y los cálculos locales.
- La selección y mejora de la búsqueda dependieron de mi análisis, mientras que registrar el uso de la IA permitió mantener la trazabilidad del proceso.



Firma Estudiante